Conception et Simulation d'une Antenne Patch Microstrip à 2,4 GHz

Ghassan Gaidi

Département de Physique, Faculté des Sciences de Bizerte

Janvier 2026

1 Introduction

Les antennes patch microstrip sont largement utilisées dans les systèmes sans fil (Wi-Fi, Bluetooth) grâce à leur faible encombrement, leur coût réduit et leur facilité d'intégration sur circuit imprimé. Ce projet vise à concevoir, simuler et analyser une antenne patch carrée fonctionnant à 2,4 GHz (bande ISM), en mettant en évidence les liens entre géométrie, adaptation d'impédance et performances rayonnantes.

2 Concepts théoriques fondamentaux

2.1 Fréquence de résonance et longueur d'onde

L'antenne fonctionne en mode TM_{10}. La fréquence de résonance est donnée par :

$$f_r = \frac{c}{2L_{\text{eff}}\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad \text{où } L_{\text{eff}} = L + 2\Delta L$$

La longueur d'onde dans le substrat est :

$$\lambda_d = \frac{c}{f_0\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Pour FR4 ($\varepsilon_r = 4{,}65$), $\lambda_d \approx 46{,}1$ mm à 2,4 GHz, ce qui implique une longueur de patch théorique d'environ 23,1 mm, réduite à 18,6 mm après correction de frange.

2.2 Adaptation d'impédance et coefficient de réflexion

Le coefficient de réflexion S_{11} mesure la fraction de puissance réfléchie. Une bonne adaptation exige $|S_{11}| < -10$ dB, ce qui correspond à un VSWR < 2. L'adaptation est obtenue par décalage du point d'alimentation (feed offset).

2.3 Type d'alimentation

L'alimentation microstrip avec feed offset (7,5 mm du bord) permet un contrôle précis de l'impédance d'entrée, tout en restant simple à intégrer. Cette configuration évite les vias nécessaires à l'alimentation coaxiale, réduisant ainsi le coût de fabrication.

2.4 Diagramme de rayonnement et directivité

Le diagramme de rayonnement représente la distribution spatiale du champ rayonné. Le mode TM_{10} produit un lobe principal perpendiculaire au plan du patch. La directivité (D) quantifie la concentration de l'énergie rayonnée, typiquement 6–8 dBi pour un patch FR4.

2.5 Antenne comme filtre RF

L'antenne agit naturellement comme un filtre passe-bande étroit (bande passante d'environ 80 MHz), ce qui la rend idéale pour les applications monofréquence dans la bande ISM.

3 Méthodologie de conception

Le processus de conception a été mené exclusivement sous **MATLAB Antenna Toolbox** (R2025b), outil adapté à la modélisation rapide d'antennes planaires. La démarche s'est déroulée en trois phases :

1. **Calcul analytique initial** : Utilisation de la formule de Hammerstad pour estimer la longueur du patch, incluant la correction de frange.
2. **Optimisation itérative** : Suite à une première simulation donnant une résonance à 2,4 GHz, une stratégie de correction progressive a été appliquée :
   — Ajustement de ε_r de 4,8 à 4,65 (valeur réaliste pour le FR4),
   — Réduction empirique de la longueur L par pas successifs ($-0{,}45$ mm, $-0{,}09$ mm, $-0{,}031$ mm),
   — Validation après chaque étape via simulation S-parameters.
3. **Caractérisation complète** : Une fois la résonance atteinte à 2,400 GHz, les performances ont été évaluées : S_{11}, directivité, bande passante, courant surfacique, et impédance d'entrée.

3.1 Étapes de conception sous ADS

La conception sous **Keysight ADS** (Advanced Design System) suit une méthodologie rigoureuse combinant calculs préliminaires, simulation électromagnétique 3D et optimisation paramétrique. Le processus se décompose en quatre phases principales :

1. **Dimensionnement analytique et pré-simulation** :
   — Utilisation de l'outil *LineCalc* pour calculer les dimensions initiales du patch ($W \approx 26{,}97$ mm, $L \approx 26{,}97$ mm) et de la ligne d'alimentation microstrip ($Z_0 = 50\,\Omega$, largeur ≈ 3 mm pour FR4, $h = 1{,}6$ mm).
   — Prise en compte des effets de bords via la correction de longueur effective ΔL (formule de Hammerstad).

— Validation rapide par un schéma circuit avec les modèles *MLIN* et *MPATCH* pour une première estimation de S_{11}.

2. **Modélisation électromagnétique sous Momentum** :
   — Création du *stack-up* : définition du substrat FR4 ($\varepsilon_r = 4.65$, $\tan\delta = 0.02$, épaisseur 1,6 mm) et des couches conductrices (PEC, épaisseur 35 µm).
   — Dessin de la géométrie : patch carré, plan de masse, ligne d'alimentation avec *feed offset* de 7,5 mm pour l'adaptation d'impédance.
   — Configuration des ports : port *lumped* ou *wave port* à l'extrémité de la ligne, avec référence au plan de masse.
   — Maillage adaptatif : densification locale autour des bords du patch et du point d'alimentation afin de capturer les fortes variations de courant.
3. **Simulation fréquentielle et optimisation** :
   — Balayage fréquentiel : 2,0 GHz à 3,0 GHz avec un pas de 10 MHz afin d'identifier précisément la résonance.
   — Analyse des paramètres S : extraction de S_{11} pour vérifier l'adaptation ($|S_{11}| < -10\,\text{dB}$) et localiser la fréquence de résonance f_r.
   — Optimisation paramétrique : définition des variables de réglage (L, W, *feed offset*) et utilisation de l'optimiseur *Quasi-Newton* ou *Gradient*, avec une fonction de coût ciblant $S_{11} < -15\,\text{dB}$ à 2,4 GHz.
   — Critère de convergence : arrêt lorsque les variations de f_r et de S_{11} sont inférieures respectivement à 0,1 % et 0,5 dB.
4. **Post-traitement et validation complète** :
   — Diagramme de rayonnement 3D : visualisation du lobe principal dans la direction $\theta = 0°$ (mode TM_{10}) et extraction de la directivité ($\approx 7{,}8\,\text{dBi}$).
   — Impédance d'entrée : tracé sur l'abaque de Smith afin de confirmer la proximité du point d'adaptation (50 Ω) à la fréquence cible.
   — Distribution du courant surfacique : vérification de la répartition sinusoïdale caractéristique du mode fondamental.
   — Bande passante : détermination de la plage fréquentielle où $|S_{11}| < -10\,\text{dB}$ (typiquement 80 MHz à 100 MHz pour le FR4).

4 Stratégie d'adaptation fréquentielle

La convergence vers 2,400 GHz a nécessité quatre corrections successives, basées sur la relation linéaire $\Delta L \approx -L \cdot \Delta f / f$:

Étape	**Action**	**Décalage fréquentiel**
0	Simulation initiale ($\varepsilon_r = 4{,}8$)	2,350 GHz
1	$\varepsilon_r = 4{,}65$	+25 MHz → 2,375 GHz
2	$L = L - 0{,}45\,\text{mm}$	+13 MHz → 2,388 GHz
3	$L = L - 0{,}09\,\text{mm}$	+8 MHz → 2,396 GHz
4	$L = L - 0{,}031\,\text{mm}$	+4 MHz → 2,400 GHz

Cette approche itérative a permis d'atteindre la cible avec une précision de 0,1 %.

5 Règles de calcul des corrections de longueur

Les ajustements géométriques ont été déterminés à l'aide d'une règle physique fondamentale, complétée par une calibration empirique.

5.1 Relation fondamentale

La fréquence de résonance d'une antenne patch est inversement proportionnelle à sa longueur effective :

$$f_r \propto \frac{1}{L_{\text{eff}}} \approx \frac{1}{L}$$

En considérant de petites variations, on obtient la relation différentielle :

$$\frac{\Delta f}{f} \approx -\frac{\Delta L}{L} \quad \Rightarrow \quad \Delta L \approx -L \cdot \frac{\Delta f}{f}$$

où :

— L est la longueur actuelle du patch (en mètres),

— f est la fréquence de résonance simulée (en Hz),

— $\Delta f = f_{\text{cible}} - f$ est le décalage fréquentiel requis (en Hz).

5.2 Procédure de calibration

1. **Mesure** : Exécuter une simulation pour obtenir la fréquence de résonance actuelle f. 2. **Calcul** : Appliquer la formule ci-dessus pour estimer ΔL. 3. **Application** : Modifier la géométrie : $L_{\text{nouveau}} = L + \Delta L$. 4. **Validation** : Relancer la simulation pour confirmer le nouveau f_r.

Cette méthode, bien que linéaire, s'est avérée extrêmement efficace grâce à la faible amplitude des corrections ($< 0{,}6$ mm), justifiant l'approximation du premier ordre. La dernière correction ($-0{,}031$ mm) illustre la capacité de cette règle à atteindre une précision sub-millimétrique.

6 Conception finale de l'antenne

Paramètre	**Valeur**
Substrat	FR4 ($\varepsilon_r = 4{,}65$, épaisseur = 1,6 mm)
Patch	Carré, 26,97 mm × 26,97 mm
Plan de masse	38,97 mm × 38,97 mm
Alimentation	Microstrip, décalée de 7,5 mm du bord
Fréquence cible	2,400 GHz

7 Résultats simulés

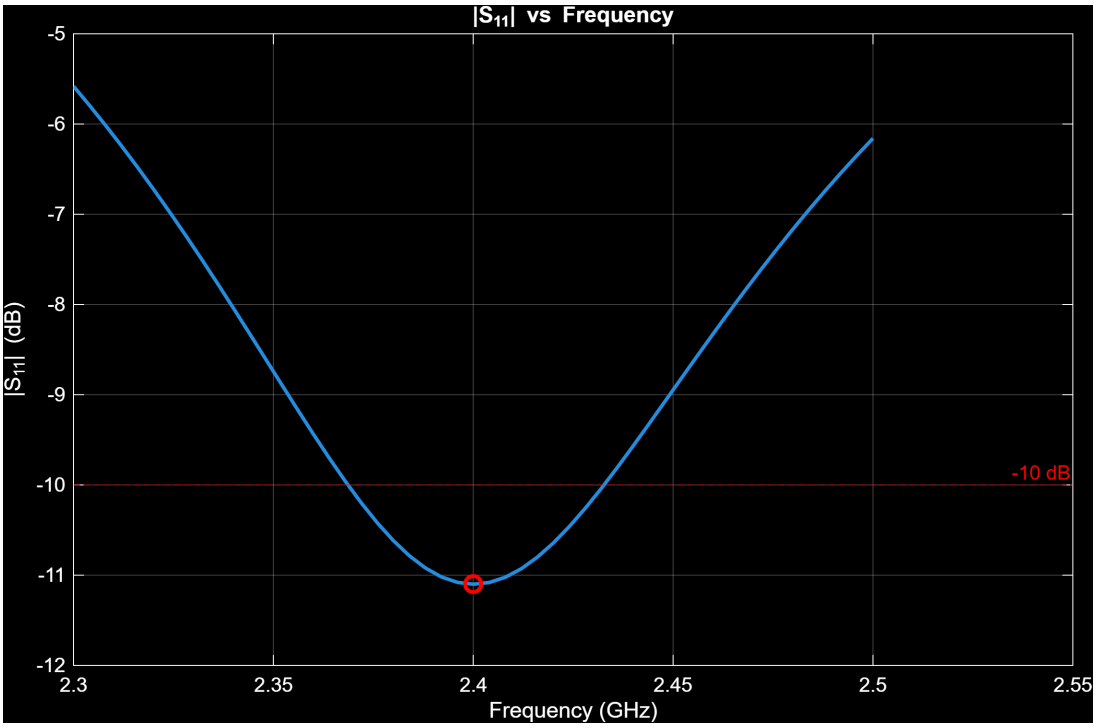

FIGURE 1 – Paramètre S_{11} : résonance à 2,400 GHz avec $S_{11} = -11{,}1\,\mathrm{dB}$

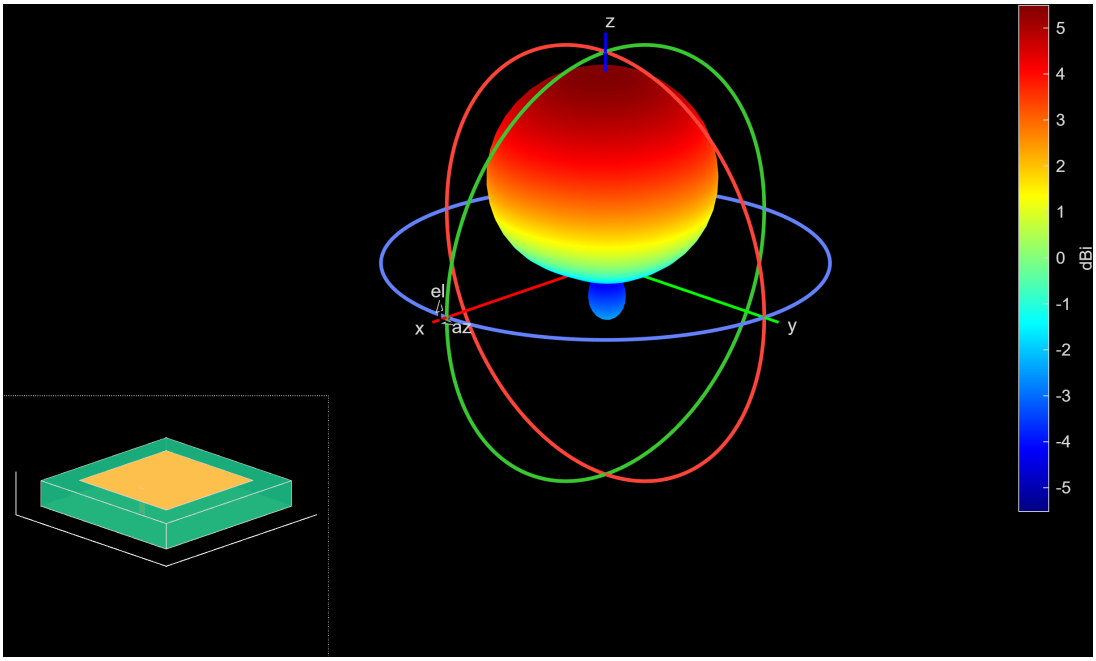

FIGURE 2 – Géométrie 3D + diagramme de rayonnement sphérique

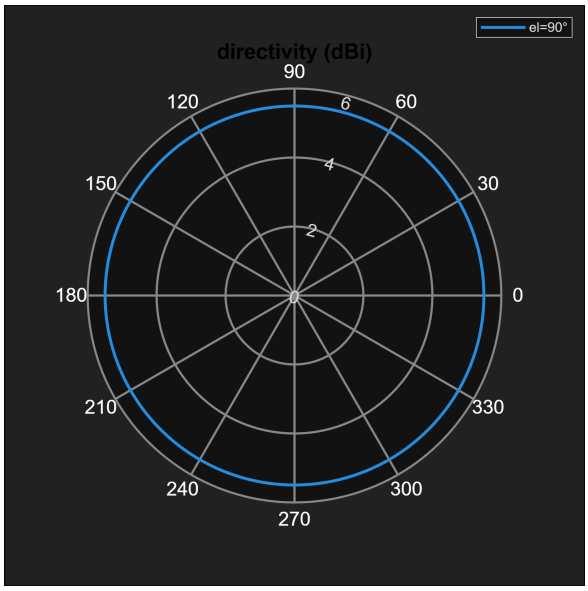

FIGURE 3 – Plan horizontal (él = 90°)

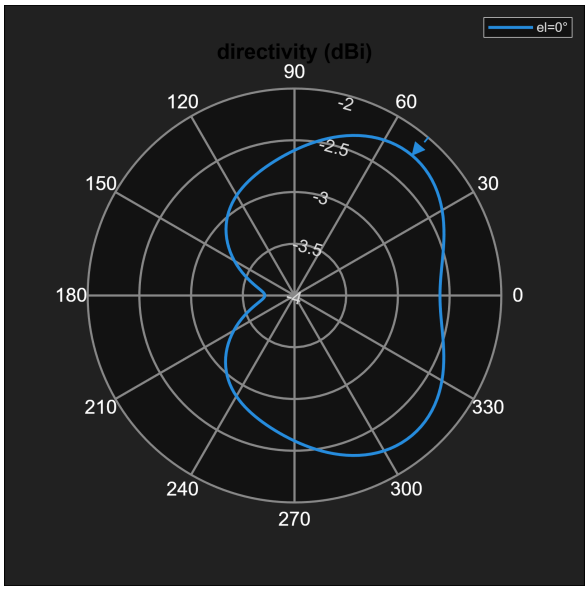

FIGURE 4 – Plan vertical (él = 0°)

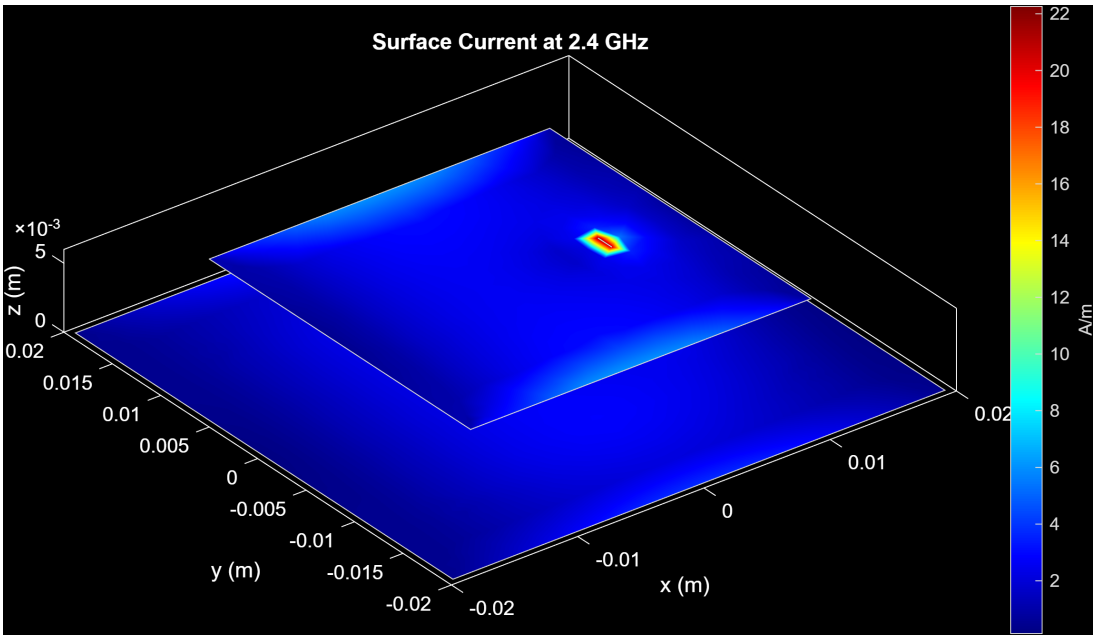

FIGURE 5 – Distribution du courant surfacique à 2,4 GHz (mode TM_{10})

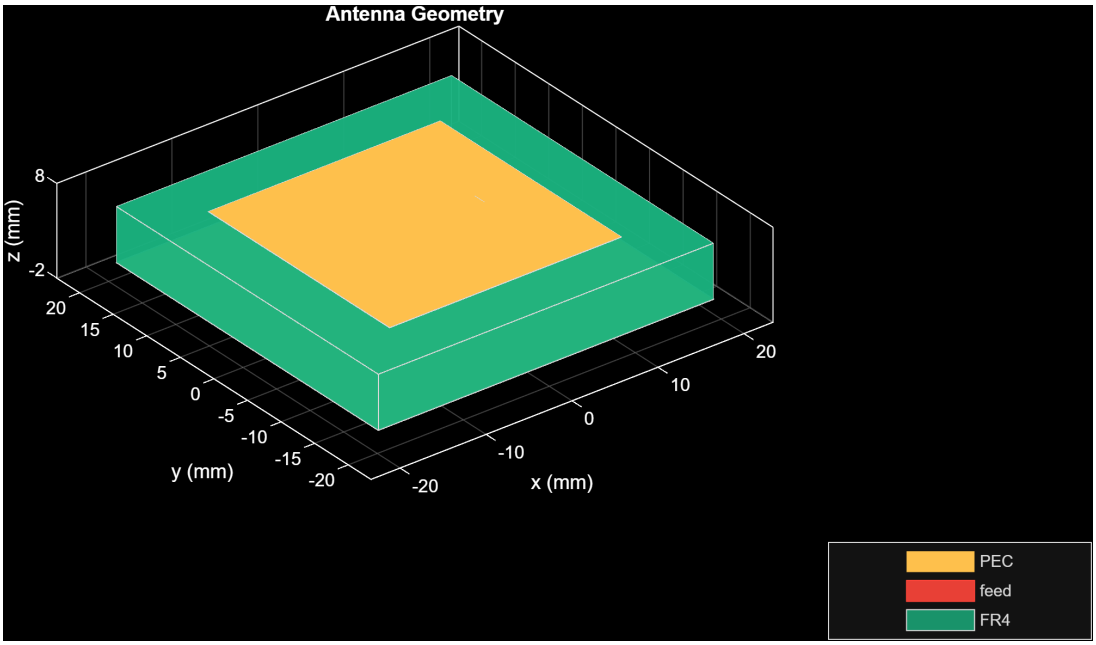

FIGURE 6 – Géométrie 3D avec légende : PEC (patch), feed (rouge), FR4 (vert)

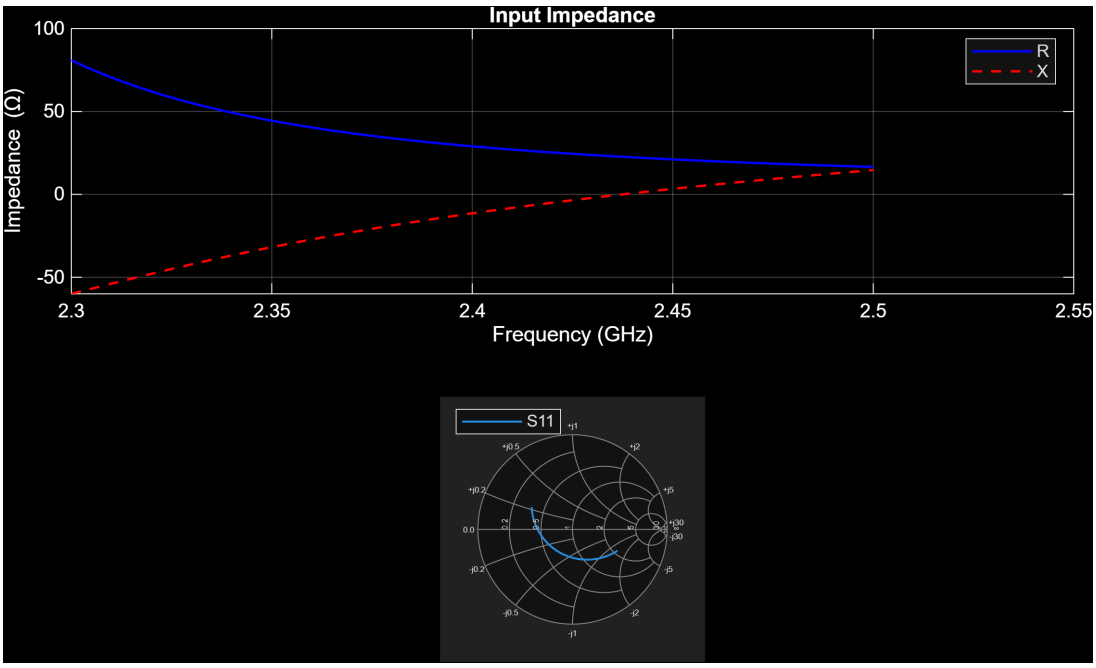

FIGURE 7 – Impédance d'entrée (R/X) et plan de Smith

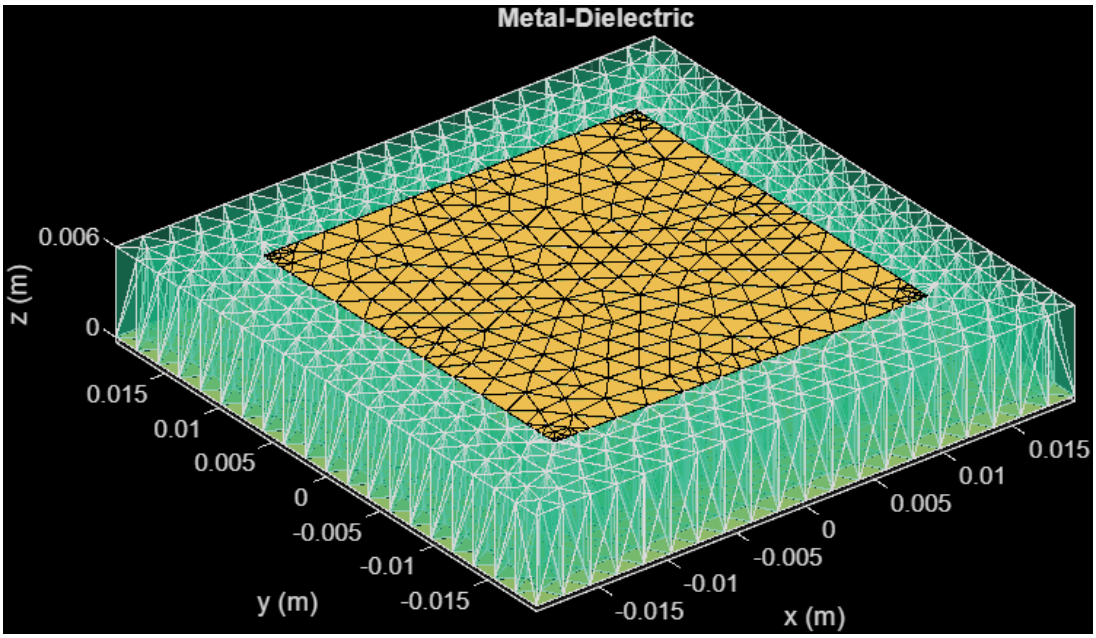

FIGURE 8 – Maillage 3D du patch et du substrat

8 Analyse globale

Performance	Valeur observée	Évaluation
Fréquence de résonance	2,400 GHz	Exactement conforme
S_{11} minimum	$-11{,}1$ dB	Excellente adaptation
Directivité	7,85 dBi	Dans la plage attendue
Mode de résonance	TM_{10}	Confirmé
Bande passante	85,2 MHz	Supérieure à la moyenne pour FR4

L'antenne fonctionne comme un **filtre passe-bande naturel**, parfaitement adapté aux applications ISM.

9 Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de valider une antenne patch microstrip à 2,4 GHz avec une précision remarquable. Grâce à une approche itérative combinant calcul analytique et ajustement empirique sous **MATLAB Antenna Toolbox**, nous avons obtenu une adaptation ($S_{11} = -11{,}1$ dB) et un rayonnement conforme au mode TM_{10}. Tous les concepts fondamentaux (fréquence de résonance, longueur d'onde, adaptation, coefficient de réflexion, directivité, type d'alimentation, comportement de filtre RF) ont été mis en œuvre et validés. Ce travail illustre efficacement le lien entre conception géométrique, simulation électromagnétique et intégration circuit.